T0 — Herramientas para empezar Física

Unidades, vectores, medida y cálculo para dar sentido a un resultado.

Antes de calcular conviene saber qué buscamos, en qué unidades debe salir y qué dirección o tamaño sería razonable. T0 es la caja de herramientas de toda la Física de Bachillerato: reúne las herramientas que reutilizarás en T1–T6 y en 2.º. Las cajas **Herramienta** y **Definición** marcan lo que debes tener siempre a mano.

En esta lección

1. Medir y comprobar unidades p. 1
2. Pensar con vectores p. 2
3. Cuánto confiar en una medida p. 6
4. Cifras significativas p. 8
5. Leer cambios y acumulaciones p. 9

1 Medir y comprobar unidades

> **Definición: magnitud física.** Propiedad de un cuerpo o de un fenómeno que se puede medir y expresar como un número acompañado de una unidad.

Medir es comparar una magnitud con una unidad acordada. La longitud de una mesa no cambia al expresarla como $1{,}20\,\mathrm{m}$ o $120\,\mathrm{cm}$: cambia el número porque cambia la unidad. Una magnitud no es su unidad: la masa se mide en kilogramos.

Un lenguaje común

> **Definición: Sistema Internacional de unidades (SI).** Sistema de unidades acordado internacionalmente que fija siete unidades base, a partir de las cuales se obtienen todas las demás.

Magnitudes base del SI	Unidades y símbolos
Longitud, masa, tiempo	metro (m), kilogramo (kg), segundo (s)
Corriente, temperatura	amperio (A), kelvin (K)
Cantidad de sustancia	mol (mol)
Intensidad luminosa	candela (cd)

Las magnitudes derivadas combinan las anteriores: $[v] = LT^{-1}$, $[a] = LT^{-2}$ y $[F] = MLT^{-2}$. Los corchetes indican *dimensiones*, no valores numéricos. Algunas unidades derivadas tienen nombre propio:

Magnitud	Unidad (símbolo)	Sale de	En unidades base SI
Fuerza	newton (N)	$F = ma$	$\mathrm{kg\,m/s^2}$
Trabajo y energía	julio (J)	$W = Fd$	$\mathrm{kg\,m^2/s^2}$
Potencia	vatio (W)	$P = W/t$	$\mathrm{kg\,m^2/s^3}$
Presión	pascal (Pa)	$p = F/S$	$\mathrm{kg/(m\,s^2)}$

La unidad de un resultado. Sustituye cada magnitud de la fórmula por su unidad SI y simplifica. En $W = Fd$: $\mathrm{N \cdot m = kg\,m/s^2 \cdot m = kg\,m^2/s^2 = J}$. Los números puros, como el $\frac{1}{2}$, no tienen unidad.

Argumentos sin dimensión. Lo que va dentro de e^x, $\ln x$, $\sin x$ o $\cos x$ debe ser un número sin dimensión. En $\cos(\omega t)$, $[\omega] = T^{-1}$, así que ωt no tiene dimensión y se expresa en radianes. Un ángulo en radianes es una razón entre dos longitudes (arco entre radio): el radián es una unidad «entre comillas». En $e^{-t/\tau}$, τ es un tiempo.

Herramienta: análisis dimensional

Qué hace. Comprueba si una fórmula es posible comparando las dimensiones de sus términos.

Fórmula. Si $A = B + C$, entonces $[A] = [B] = [C]$; los argumentos de e^x, $\ln x$, $\sin x$ y $\cos x$ son adimensionales.

En Física. T1 (ecuaciones del MRUA), T3 (unidades de fuerza), T5 (trabajo, energía y potencia) y cualquier resultado final.

Ejemplo. $[\frac{1}{2}at^2] = (LT^{-2})\,T^2 = L$: puede ser una posición.

Ejemplo resuelto: descartar una ecuación imposible

Elaboración propia.

Planteamiento. Se propone $v = v_0 + 2xt$, con x posición y t tiempo. Decide si puede describir una velocidad; basta una justificación dimensional.

Solución o comprobación.

Modelo. Solo se pueden sumar magnitudes con las mismas dimensiones.

Cálculo. $[v_0] = L/T$, pero $[2xt] = LT$: la suma no es posible. En cambio, $[at] = (L/T^2)T = L/T$, de modo que $v = v_0 + at$ pasa esta prueba.

Interpretación. La comprobación elimina errores, pero no demuestra una ley: $v = v_0 + 2at$ también es dimensionalmente compatible y no es el MRUA habitual.

Prueba tú: deducir la unidad

(a) La energía de un muelle es $E = \frac{1}{2}kx^2$, con x en metros. ¿En qué unidad se mide k? (b) ¿En qué unidad sale la potencia $P = Fv$?

Solución o comprobación. (a) $k = 2E/x^2$: $\mathrm{J/m^2} = \mathrm{N{\cdot}m/m^2} = \mathrm{N/m} = \mathrm{kg/s^2}$. (b) $\mathrm{N{\cdot}m/s} = \mathrm{J/s} = \mathrm{W}$, vatio.

Convertir es multiplicar por uno

Los prefijos cambian la escala: kilo 10^3, centi 10^{-2}, mili 10^{-3} y micro 10^{-6}. Un factor como $1000\,\mathrm{m}/1\,\mathrm{km}$ vale uno. Se orienta para cancelar la unidad que sobra:

$$72{,}0\,\mathrm{km/h}\,\frac{1000\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{km}}\,\frac{1\,\mathrm{h}}{3600\,\mathrm{s}} = 20{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

La conversión exacta no limita las cifras significativas. En áreas y volúmenes se eleva *todo* el factor: $1\,\mathrm{cm^2} = (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m^2}$.

Prueba tú: una conversión que cambia de escala

Una pieza tiene volumen $250\,\mathrm{cm^3}$ y masa $0{,}675\,\mathrm{kg}$. Calcula su densidad en $\mathrm{kg/m^3}$ con tres cifras significativas.

Solución o comprobación. $V = 250(10^{-2})^3 = 2{,}50\cdot10^{-4}\,\mathrm{m^3}$. Por tanto $\rho = m/V = 2{,}70\cdot10^3\,\mathrm{kg/m^3}$. Usar 10^{-2} en lugar de 10^{-6} cambiaría el volumen por un factor 10^4. La densidad debe tener dimensión ML^{-3}.

2 Pensar con vectores

Definición: escalar. Magnitud que queda completamente determinada por un número y su unidad; por ejemplo, la masa o la temperatura.

Definición: vector. Magnitud que necesita un módulo, una dirección y un sentido; por ejemplo, el desplazamiento o la fuerza.

Definición: módulo de un vector. Longitud de la flecha que representa a $\vec{A}$; se escribe $|\vec{A}|$ y nunca es negativo.

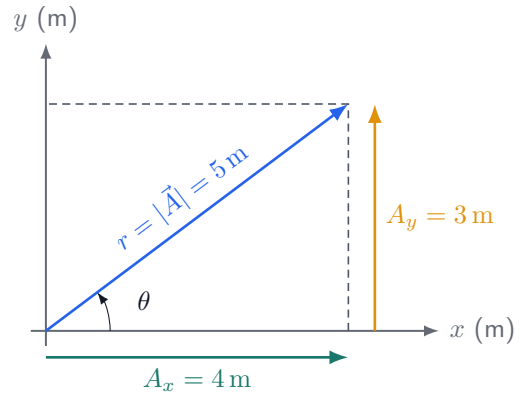
Notación. Toda letra con flecha, como $\vec{A}$ o $\Delta\vec{r}$, es un vector. Una letra sin flecha es un escalar. El módulo se escribe siempre $|\vec{A}|$. Dos flechas paralelas pueden tener sentidos contrarios. Como vectores libres, son iguales si coinciden módulo, dirección y sentido, aunque los dibujemos en lugares distintos.

De la flecha a las componentes

Un mismo vector puede escribirse de cuatro formas. Las tres primeras son par, columna y combinación de vectores unitarios:

$$\vec{A} = (4;\ 3)\,\mathrm{m} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}\,\mathrm{m} = (4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})\,\mathrm{m}.$$

$\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$ tienen módulo uno y señalan los sentidos positivos de los ejes. Las componentes son proyecciones con signo; no son las longitudes de dos fuerzas nuevas. La cuarta forma, la polar, usa el módulo y el ángulo de la figura.



θ se mide desde $+x$, en sentido antihorario

En el triángulo rectángulo, el coseno divide cateto adyacente entre hipotenusa; el seno divide cateto opuesto entre hipotenusa, y la tangente divide cateto opuesto entre adyacente.

Herramienta: descomposición en componentes

Qué hace. Pasa de módulo y ángulo a componentes, y al revés.

Fórmula. $A_x = |\vec{A}|\cos\theta$, $A_y = |\vec{A}|\sin\theta$; al revés, $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$ y $\tan\theta = A_y/A_x$ (mirando los signos). El ángulo θ se mide desde $+x$, en sentido antihorario.

En Física. T2 (tiro oblicuo), T3 y T4 (peso en un plano inclinado), T5 (trabajo de una fuerza inclinada).

Ejemplo. $|\vec{v}_0| = 10\,\mathrm{m/s}$ a $30°$: $v_{0x} = 8{,}66\,\mathrm{m/s}$ y $v_{0y} = 5{,}00\,\mathrm{m/s}$.

Forma polar. Con $r = |\vec{A}|$ y θ medido desde $+x$ en sentido antihorario, el vector se escribe

$$\vec{A} = (r\cos\theta;\ r\sin\theta).$$

En la figura, $\vec{A} = (5\cos 36{,}9°;\ 5\sin 36{,}9°)\,\mathrm{m} = (4;\ 3)\,\mathrm{m}$. En 3D se añade $A_z\hat{k}$ y $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$.

Ejemplo resuelto: una fuerza inclinada y su cuadrante

Elaboración propia sobre la descomposición del original T0.

Planteamiento. Una fuerza $\vec{F}$ de módulo $|\vec{F}| = 20{,}0\,\mathrm{N}$ forma $35°$ con $+x$. Calcula sus componentes con tres cifras significativas.

Solución o comprobación.

Modelo. Ambas componentes serán positivas. La horizontal es el cateto adyacente al ángulo dado.

Ejemplo resuelto (continuación): una fuerza inclinada y su cuadrante

Cálculo.

$$F_x = 20{,}0\cos 35^\circ = 16{,}4\,\text{N}, \qquad F_y = 20{,}0\sin 35^\circ = 11{,}5\,\text{N}.$$

Interpretación. Cada componente es menor que $|\vec{F}|$. Con las cifras sin redondear, $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 20{,}0\,\text{N}$. Sobre una mesa lisa, F_x interviene en el movimiento horizontal; el efecto vertical se estudiará con Newton en T3.

Ahora cambia... A 145°, $F_x = -16{,}4\,\text{N}$ y $F_y = +11{,}5\,\text{N}$. La arcotangente sola daría -35°; los signos sitúan el vector en el segundo cuadrante. Si $F_x = 0$, la dirección vertical se decide sin dividir por cero.

Vector unitario: solo la dirección

Un vector unitario tiene módulo 1. Indica una dirección y un sentido sin hablar de tamaño. Se obtiene dividiendo cada componente entre el módulo.

Herramienta: vector unitario

Qué hace. Conserva la dirección y el sentido de $\vec{A} \neq \vec{0}$ y cambia su módulo a 1.

Fórmula. $\hat{u}_A = \dfrac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \left(\dfrac{A_x}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}};\ \dfrac{A_y}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}} \right)$.

En Física. T2 (dirección de la velocidad), T3 (dirección de una fuerza, $\vec{F} = |\vec{F}|\,\hat{u}$) y 2.º (campos, $\hat{u}_r$).

Ejemplo. $(3;\ 4)/5 = (0{,}6;\ 0{,}8)$.

Ejemplo resuelto: el unitario de $\vec{A} = (6;\ -8)$

Elaboración propia.

Planteamiento. Halla el vector unitario en la dirección de $\vec{A} = (6;\ -8)$ y comprueba que su módulo es 1.

Solución o comprobación.

Cálculo. $|\vec{A}| = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = 10$, luego $\hat{u}_A = \left(\frac{6}{10};\ \frac{-8}{10}\right) = (0{,}6;\ -0{,}8)$.

Comprobación. $|\hat{u}_A|^2 = 0{,}6^2 + (-0{,}8)^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$. Los signos se conservan: $\hat{u}_A$ apunta al cuarto cuadrante, como $\vec{A}$.

Error típico. Dividir entre la suma de las componentes, $6 + (-8) = -2$, da $(-3;\ 4)$: su módulo es 5 y además tiene el sentido contrario. Se divide siempre entre el módulo.

Sumar, restar y cambiar la escala

Para sumar gráficamente, coloca la cola del segundo vector en la punta del primero: la resultante une el inicio con el final. El paralelogramo expresa la misma suma. Por componentes se operan por separado los ejes.

Herramienta: suma de vectores

Qué hace. Combina varios vectores en uno solo, la resultante.

Fórmula. $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x;\ A_y + B_y)$, $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$ y $\lambda\vec{A} = (\lambda A_x;\ \lambda A_y)$.

En Física. T1 y T2 (desplazamientos, composición de velocidades), T3 (fuerza resultante $\sum \vec{F}$), T6 (momento lineal total).

Ejemplo. $(4;\ 3) + (-1;\ 2) = (3;\ 5)$.

Multiplicar por λ cambia el módulo por $|\lambda|$; si $\lambda < 0$ invierte el sentido. Con $\vec{A} = (4;\ 3)$ y $\vec{B} = (-1;\ 2)$ en metros: $\vec{A} - \vec{B} = (5;\ 1)$ y $-2\vec{B} = (2;\ -4)$.

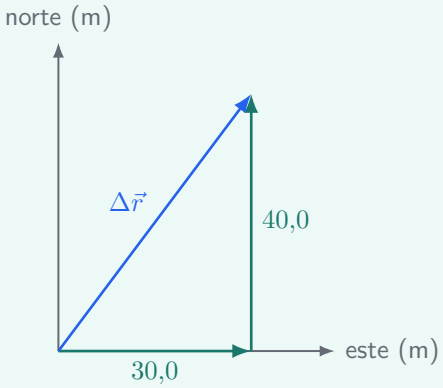
Ejemplo resuelto: el recorrido y la flecha final

Elaboración propia.

Planteamiento. Se caminan $30{,}0\,\mathrm{m}$ al este y luego $40{,}0\,\mathrm{m}$ al norte. Halla distancia, desplazamiento y dirección; usa tres cifras significativas.

Solución o comprobación.

Modelo. El recorrido suma longitudes; el desplazamiento suma vectores.



Cálculo. $d = 30 + 40 = 70{,}0\,\mathrm{m}$, $\Delta\vec{r} = (30\hat{\imath} + 40\hat{\jmath})\,\mathrm{m}$, $|\Delta\vec{r}| = 50{,}0\,\mathrm{m}$ y $\theta = \arctan(40/30) = 53{,}1°$ al norte del este.

Interpretación. $|\Delta\vec{r}| \leq d$. Volver por la diagonal a la salida añadiría $50{,}0\,\mathrm{m}$ al recorrido, pero dejaría desplazamiento total cero.

Dos productos con significados distintos

El **producto escalar** mide alineación. Da un número con signo. Es cero para vectores perpendiculares y negativo si forman un ángulo mayor que $90°$.

Herramienta: producto escalar

Qué hace. Mide cuánto apunta un vector en la dirección de otro; da un escalar.

Fórmula. $\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$.

En Física. T5 (trabajo, $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$, y potencia, $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$); en 2.º, flujo de un campo.

Ejemplo. $(4;\ 3)\cdot(-1;\ 2) = -4 + 6 = 2$.

El **producto vectorial** da un vector perpendicular al plano de los dos vectores. El sentido sigue la mano derecha: al girar los dedos desde $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$ por el ángulo menor, el pulgar señala $\vec{A}\times\vec{B}$. Invertir el orden invierte el resultado.

Herramienta: producto vectorial

Qué hace. Da un vector perpendicular a $\vec{A}$ y $\vec{B}$ cuyo módulo es el área del paralelogramo que forman.

Fórmula. $|\vec{A}\times\vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$; las componentes salen del determinante de abajo.

En Física. Momento de una fuerza y momento angular; en 2.º, fuerza magnética $\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$.

Ejemplo. $\hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}$, pero $\hat{\jmath}\times\hat{\imath} = -\hat{k}$.

Si los dos vectores están en el plano xy, solo queda la componente $\hat{k}$:

$$(A_x;\ A_y;\ 0)\times(B_x;\ B_y;\ 0) = (A_xB_y - A_yB_x)\hat{k}.$$

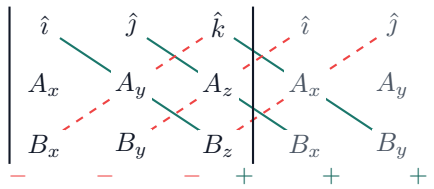
Con $\vec{A} = (2;\ 0;\ 0)\,\mathrm{m}$ y $\vec{B} = (0;\ 3;\ 0)\,\mathrm{m}$, $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0\,\mathrm{m}^2$, pero $\vec{A}\times\vec{B} = 6\hat{k}\,\mathrm{m}^2$: no son operaciones intercambiables. En ejes x derecha, y arriba, $+\hat{k}$ sale del papel ($\odot$); $-\hat{k}$ entra ($\otimes$).

El producto vectorial en 3D: Sarrus y determinante

En 3D las componentes salen de un determinante 3×3 cuya primera fila son los vectores unitarios:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$

Método 1: regla de Sarrus. Copia las dos primeras columnas a la derecha. Suma los tres productos que bajan hacia la derecha y resta los tres que bajan hacia la izquierda:



$$\vec{A} \times \vec{B} = A_y B_z\,\hat{\imath} + A_z B_x\,\hat{\jmath} + A_x B_y\,\hat{k} - \left(A_y B_x\,\hat{k} + A_z B_y\,\hat{\imath} + A_x B_z\,\hat{\jmath}\right).$$

Método 2: desarrollo por la primera fila. Los signos alternan $+\ -\ +$; cada determinante 2×2 vale $\left|\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right| = ad - bc$:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{\imath}\begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} - \hat{\jmath}\begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + \hat{k}\begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_z \end{vmatrix}.$$

El error clásico es olvidar el signo menos delante de $\hat{\jmath}$.

Ejemplo resuelto: el mismo producto por dos caminos

Elaboración propia.

Planteamiento. Calcula $\vec{A} \times \vec{B}$ para $\vec{A} = (2;\ 1;\ -1)$ y $\vec{B} = (1;\ 3;\ 2)$ por Sarrus y por la primera fila. Comprueba el resultado.

Solución o comprobación.

Sarrus. Hacia la derecha: $(1)(2)\,\hat{\imath} = 2\hat{\imath}$, $(-1)(1)\,\hat{\jmath} = -\hat{\jmath}$ y $(2)(3)\,\hat{k} = 6\hat{k}$. Hacia la izquierda: $(1)(1)\,\hat{k} = \hat{k}$, $(-1)(3)\,\hat{\imath} = -3\hat{\imath}$ y $(2)(2)\,\hat{\jmath} = 4\hat{\jmath}$.

$$\vec{A} \times \vec{B} = (2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 6\hat{k}) - (\hat{k} - 3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}) = 5\hat{\imath} - 5\hat{\jmath} + 5\hat{k}.$$

Primera fila.

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{\imath}\,(1 \cdot 2 - (-1) \cdot 3) - \hat{\jmath}\,(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) + \hat{k}\,(2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = 5\hat{\imath} - 5\hat{\jmath} + 5\hat{k}.$$

Los dos métodos dan $\vec{A} \times \vec{B} = (5;\ -5;\ 5)$.

Comprobación. El resultado debe ser perpendicular a $\vec{A}$: $\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot (-5) + (-1) \cdot 5 = 0$. Si se olvida el menos de $\hat{\jmath}$, sale $(5;\ 5;\ 5)$ y el producto escalar con $\vec{A}$ da $10 \neq 0$: el error se detecta.

3 Cuánto confiar en una medida

Definición: precisión. Grado de concordancia entre medidas repetidas de la misma magnitud: cuanto menor es su dispersión, más precisa es la medida.

Definición: exactitud. Grado de cercanía entre el resultado de una medida, o la media de varias, y el valor de referencia.

Definición: error. Diferencia entre el valor medido y el valor de referencia, $e = x_{\text{med}} - x_{\text{ref}}$.

Otros dos conceptos completan la descripción de una medida:

Concepto	Qué informa
Resolución	Menor cambio distinguible por el instrumento.
Incertidumbre	Duda cuantificada que acompaña al resultado.

Una balanza mal ajustada puede dar resultados muy agrupados y alejados de la referencia: es precisa, pero no exacta, porque tiene un sesgo. Repetir medidas ayuda a valorar la dispersión; no corrige por sí solo una mala calibración. La resolución tampoco equivale automáticamente a la incertidumbre total.

Error, intervalo y porcentaje

El error e de la definición lleva signo; su módulo es $|e|$ y el error relativo es $|e|/|x_{\text{ref}}|$ cuando la referencia no es cero. Medir $9{,}90\,\text{m}$ frente a $10{,}00\,\text{m}$ da $e = -0{,}10\,\text{m}$ y error relativo del $1{,}00$ %. Sin referencia no podemos conocer ese error: comunicamos $x \pm \Delta x$ y el criterio usado para estimar Δx. La incertidumbre relativa $\Delta x/|x|$ compara calidad entre escalas.

¿Respecto a qué valor? El **valor de referencia esperado, teórico o tabulado** viene de fuera del experimento; por ejemplo, $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$. Si el problema lo da, el error y la exactitud se juzgan respecto a él. La **media de las medidas** $\bar{x}$ es la mejor estimación que sale de nuestros datos, pero solo coincidiría con el valor real si no hubiera error sistemático, algo que los datos solos no permiten saber.
Regla: si aparece el valor esperado, úsalo como referencia para el error; si no, usa la media y dilo. Con la media como referencia medimos **dispersión (precisión)**, no exactitud. El resultado siempre se centra en la medida, $\bar{x} \pm \Delta x$; el valor esperado sirve para calcular el error y comprobar si cae dentro de ese intervalo.

Ejemplo resuelto: medidas repetidas

Elaboración propia.

Planteamiento. Cinco longitudes en cm: $12{,}41$; $12{,}43$; $12{,}42$; $12{,}44$; $12{,}40$. Resolución $0{,}01\,\text{cm}$. Expresa un resultado con una incertidumbre didáctica.

Solución o comprobación.

Modelo. Usamos la media y, como estimación sencilla de la dispersión, la mitad del recorrido de las medidas. Suponemos despreciable el sesgo de calibración.

Cálculo.

$$\bar{L} = \frac{62{,}10}{5} = 12{,}42\,\text{cm}, \quad \Delta L = \frac{12{,}44 - 12{,}40}{2} = 0{,}02\,\text{cm}.$$

Interpretación. $L = (12{,}42 \pm 0{,}02)\,\text{cm}$ resume esta serie bajo el criterio declarado. No es una incertidumbre estadística de la media ni un intervalo con una probabilidad de cobertura especificada. Su incertidumbre relativa es $0{,}02/12{,}42 = 0{,}00161$, aproximadamente $0{,}16$ %.

Propagar una incertidumbre pequeña

Como estimación lineal conservadora, se suman incertidumbres absolutas al sumar o restar, y relativas al multiplicar o dividir cantidades positivas:

$$\Delta(a \pm b) \approx \Delta a + \Delta b, \qquad \frac{\Delta(ab)}{|ab|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}, \qquad \frac{\Delta(a/b)}{|a/b|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}.$$

Para $q = a^n$, $\Delta q/|q| \approx |n|\Delta a/|a|$. Son aproximaciones de primer orden, válidas para incertidumbres relativas pequeñas y lejos de divisiones por cero; no sustituyen un análisis estadístico de correlaciones.

Prueba tú: rapidez con incertidumbre

$t = (2{,}36 \pm 0{,}04)\,\text{s}$ y $d = (1{,}20 \pm 0{,}01)\,\text{m}$. Estima $v = d/t$ con el criterio anterior; conserva dos cifras en Δv.

Solución o comprobación.

$$v = 0{,}508474\ldots\,\text{m/s}, \qquad \frac{\Delta v}{v} \approx \frac{0{,}01}{1{,}20} + \frac{0{,}04}{2{,}36} = 0{,}02528\ldots$$

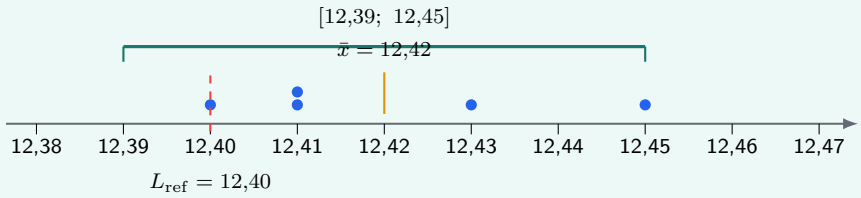
Prueba tú (continuación): rapidez con incertidumbre

$\Delta v \approx 0{,}01285\,\mathrm{m/s}$, luego $v = (0{,}508 \pm 0{,}013)\,\mathrm{m/s}$. Como contraste, los extremos $1{,}19/2{,}40 = 0{,}4958$ y $1{,}21/2{,}32 = 0{,}5216\,\mathrm{m/s}$ dan un intervalo parecido. La contribución relativa del tiempo es la mayor; mejorar solo la regla ayudaría menos.

Ejemplo resuelto: el intervalo sobre una regla

Elaboración propia.

Cinco medidas en cm son $12{,}40;\ 12{,}41;\ 12{,}41;\ 12{,}43;\ 12{,}45$, con resolución $0{,}01\,\mathrm{cm}$. Su media es $\bar{x} = 62{,}10/5 = 12{,}42\,\mathrm{cm}$ y las desviaciones son $-0{,}02;\ -0{,}01;\ -0{,}01;\ +0{,}01;\ +0{,}03\,\mathrm{cm}$. Por tanto, la máxima desviación es $\Delta x = 0{,}03\,\mathrm{cm}$.



$L = (12{,}42 \pm 0{,}03)\,\mathrm{cm}$ construye un intervalo que contiene todas las medidas. También puede escribirse $[x_{\mathrm{mín}};\ x_{\mathrm{máx}}] = [12{,}40;\ 12{,}45]\,\mathrm{cm}$. En esta segunda notación, $c = (x_{\mathrm{mín}} + x_{\mathrm{máx}})/2 = 12{,}425$ y $\Delta = (x_{\mathrm{máx}} - x_{\mathrm{mín}})/2 = 0{,}025\,\mathrm{cm}$, la semidispersión. Los corchetes $[a;\ b]$ y $c \pm \Delta$ son dos formas de nombrar un mismo intervalo; en Física suele preferirse $\pm$. Centrar en la media y usar la máxima desviación da un intervalo algo más ancho que sigue conteniendo todas las medidas.

4 Cifras significativas

Una cifra significativa es un dígito que aporta información sobre la medida: comunica hasta qué decimal defendemos su precisión. Los ceros iniciales solo sitúan la coma; los demás pueden comunicar precisión.

Regla	Ejemplo
Dígitos distintos de cero cuentan; los ceros entre ellos también.	305 tiene 3 cifras significativas.
Ceros iniciales no cuentan.	$0{,}00450$ tiene 3.
Ceros finales tras la coma cuentan.	$12{,}30$ tiene 4.
Ceros finales de un entero son ambiguos: usa notación científica.	1200: $1{,}2 \cdot 10^3$ tiene 2; $1{,}200 \cdot 10^3$ tiene 4.
Conteos exactos y conversiones definidas no limitan las cifras.	$1\,\mathrm{m} = 100\,\mathrm{cm}$ es exacta.

Redondear y operar

$0{,}004587$ a 2 cifras significativas es $0{,}0046$; $2{,}349$ a 2 es $2{,}3$. En sumas y restas manda el dato con menos decimales: $12{,}3 + 0{,}45 = 12{,}75 \to 12{,}8$ y $105{,}3 + 2{,}456 = 107{,}756 \to 107{,}8$. En productos y cocientes manda el menor número de cifras significativas: $2{,}4 \cdot 3{,}12 = 7{,}488 \to 7{,}5$ y $3{,}0 \cdot 4{,}56/1{,}2345 = 11{,}08\ldots \to 11$. Conserva cifras de guarda durante el cálculo y redondea solo al final.

Cuando hay una incertidumbre explícita

Redondea primero Δx a una cifra (o a dos si empieza por 1) y después el valor hasta el mismo decimal: $9{,}8137 \pm 0{,}0462 \to (9{,}81 \pm 0{,}05)$. El ejemplo de la regla se escribe, con el mismo criterio, como $(12{,}42 \pm 0{,}03)\,\mathrm{cm}$.

Prueba tú: contar y redondear

Indica las cifras significativas de $0{,}0305$, $250{,}0$ y $2{,}50 \cdot 10^2$. Redondea $4{,}376 \pm 0{,}084$ siguiendo la regla de incertidumbres.

Solución o comprobación. $0{,}0305$ tiene 3; $250{,}0$ tiene 4; $2{,}50 \cdot 10^2$ tiene 3. La incertidumbre empieza por 8: $0{,}084 \to 0{,}08$, y el valor al mismo decimal es $4{,}38$. Resultado: $(4{,}38 \pm 0{,}08)$.

5 Leer cambios y acumulaciones

Una gráfica temporal no dibuja el camino en el espacio: el eje horizontal es el tiempo. La pendiente compara el cambio vertical con el horizontal y conserva unidades. En $x(t)$, $\Delta x/\Delta t$ es una velocidad media; la derivada da la instantánea.

Ejemplo resuelto: de una secante a una tangente

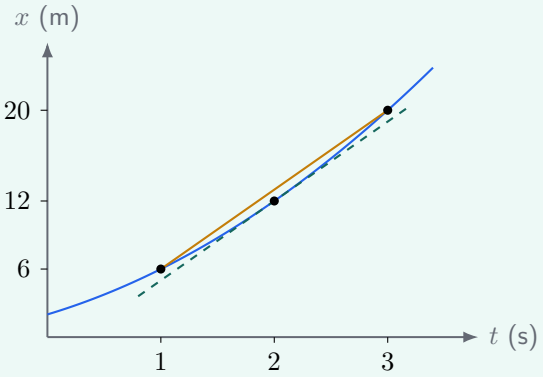
Elaboración propia.

Planteamiento. $x(t) = 2 + 3t + t^2$ en SI, para $t \geq 0$. Halla la velocidad media entre 1 y $3\,\mathrm{s}$ y la instantánea en $2\,\mathrm{s}$.

Solución o comprobación.

Modelo. La secante une dos posiciones. La tangente describe el cambio local.

$$v_{\mathrm{med}} = \frac{x(3) - x(1)}{3 - 1} = \frac{20 - 6}{2} = 7\,\mathrm{m/s}.$$



Línea continua recta: secante. Discontinua: tangente en $(2;\ 12)$. Ambas tienen pendiente $7\,\mathrm{m/s}$ en este caso simétrico, pero no son la misma recta.

Cálculo local.

$$\frac{x(2+h) - x(2)}{h} = \frac{7h + h^2}{h} = 7 + h \quad \longrightarrow \quad v(2) = 7\,\mathrm{m/s} \quad (h \to 0).$$

Interpretación. En general no coincide una media con cualquier valor instantáneo. Aquí $v(t) = 3 + 2t$, así que en $t = 1\,\mathrm{s}$ vale $5\,\mathrm{m/s}$.

Reglas mínimas de cálculo

Una constante deriva a cero; $\frac{d}{dt}(ct^n) = cnt^{n-1}$. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo, $x(t) = 2 + 3t + t^2$ da $v = 0 + 3 + 2t$ y $a = dv/dt = 2\,\mathrm{m/s^2}$. Los coeficientes llevan las unidades necesarias: en t^2 el coeficiente es $1\,\mathrm{m/s^2}$, no un número sin unidades.

Integrar suma pequeñas contribuciones: velocidad por intervalo de tiempo da desplazamiento. Una primitiva de ct^n es $ct^{n+1}/(n+1)$ si $n \neq -1$. La integral definida se calcula evaluando al final *menos* al principio:

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = [V(t)]_{t_1}^{t_2} = V(t_2) - V(t_1).$$

La integral indefinida incluye una constante C; una condición inicial la fija. Para $v = 3 + 2t$, una posición posible es $3t + t^2 + C$. Si $x(0) = 2\,\mathrm{m}$, entonces $C = 2\,\mathrm{m}$.

Ejemplo resuelto: integrar y recuperar la posición

Elaboración propia; continuación del mismo movimiento.

Planteamiento. Calcula el desplazamiento entre 0 y $2\,\mathrm{s}$ para $v(t) = 3 + 2t$ y comprueba $x(2)$.

Solución o comprobación.

Modelo. En $v(t)$, el área es un rectángulo más un triángulo.

Cálculo.

$$\Delta x = \int_0^2 (3 + 2t)\,dt = [3t + t^2]_0^2 = 10\,\mathrm{m}.$$

Geométricamente: $3 \cdot 2 + \frac{1}{2}(2)(7 - 3) = 10\,\mathrm{m}$.

Interpretación. La integral no entrega por sí sola la posición: $x(2) = x(0) + \Delta x = 2 + 10 = 12\,\mathrm{m}$. En $a(t)$, el área entrega Δv, en $\mathrm{m/s}$.

Prueba tú: área con signo

Una velocidad vale $+2{,}00\,\mathrm{m/s}$ durante $3{,}00\,\mathrm{s}$ y luego $-1{,}00\,\mathrm{m/s}$ durante $2{,}00\,\mathrm{s}$. Calcula desplazamiento y distancia con tres cifras significativas. El cambio instantáneo se idealiza al separar los tramos.

Solución o comprobación. $\Delta x = +6{,}00 - 2{,}00 = +4{,}00\,\mathrm{m}$, mientras $d = 6{,}00 + 2{,}00 = 8{,}00\,\mathrm{m}$. El área negativa corresponde a volver, no a una distancia negativa. T1 conectará esta lectura con posiciones, velocidades y aceleraciones del mismo móvil.

Fuentes y procedencia

Redacción, ejemplos numéricos y diagramas propios a partir del alcance del original T0 y su background editorial. El material de intake conserva unidades, vectores, medida y cálculo; no se reproducen sus capturas. Referencia de inspiración principal:

FisQuiWeb / IES La Magdalena: apuntes de 1.º Bachillerato.

Contraste externo: distinguir exactitud, precisión y cifras comunicadas; interpretar geométricamente los dos productos vectoriales.

OpenStax, University Physics 1, 1.6: Significant Figures.

OpenStax, Calculus 3, 2.3: The Dot Product.

OpenStax, Calculus 3, 2.4: The Cross Product.